Quantitative Methods 1

Chapitre 1 : Présentation et organisation des données

Fiche d'exercices

Badr ABOUFARASSE, PhD

2026–2027

Exercice 1 — Enquête auprès des magasins

Une enseigne possède 180 magasins. Elle tire au hasard 60 magasins dans sa liste complète et recueille, pour chacun, quatre informations : (i) son principal canal de réalisation des ventes (point de vente physique, site internet ou application mobile) ; (ii) le nombre de produits retournés au cours d'une même semaine ; (iii) son chiffre d'affaires pendant une journée ouvrée (en euros) ; (iv) la qualité de son service, évaluée selon trois modalités ordonnées (faible, moyenne, élevée). Chaque magasin ne peut être classé que dans une seule modalité de canal principal.

1. Identifier la population, l'échantillon et l'unité statistique.
2. Classer les quatre variables et proposer un graphique adapté.
3. Pour quels caractères les fréquences cumulées sont-elles pertinentes ?
4. Expliquer pourquoi un tirage aléatoire dans la liste complète est préférable à une enquête fondée seulement sur les réponses volontaires. Donner deux biais possibles en cas de recrutement volontaire.

Exercice 2 — Retours de produits : distribution discrète

Pour les 60 magasins de l'exercice 1, on observe le nombre de produits retournés pendant une même semaine. La distribution est la suivante :

Retours x_i	0	1	2	3	4	5
Magasins n_i	5	11	19	14	8	3

1. Vérifier l'effectif total.
2. Construire un tableau contenant x_i, n_i, f_i, les pourcentages, les effectifs cumulés croissants (N_i^+) et décroissants (N_i^-), ainsi que les fréquences cumulées correspondantes. Préciser le sens des inégalités $X \leq x_i$ et $X \geq x_i$.
3. Tracer un diagramme en bâtons.
4. Déterminer les effectifs et les pourcentages de magasins ayant au plus deux retours et au moins trois retours. Vérifier que ces deux groupes forment une partition de l'échantillon.

Exercice 3 — Enquête de prix : classes inégales

Une entreprise interroge 150 consommateurs. Chacun indique le « prix maximal qu'il serait prêt à payer » (en euros) pour un chargeur solaire portable. Les réponses, supposées non négatives, sont regroupées dans les classes ci-dessous. Les intervalles sont fermés à gauche et ouverts à droite : par exemple, 36 appartient à $[36, 45[$, mais non à $[30, 36[$.

Classe (euros)	12–18	18–24	24–30	30–36	36–45	45–60	60–75
Effectif n_i	6	14	28	42	30	20	10

1. Vérifier l'effectif total ; calculer, pour chaque classe, l'amplitude, la fréquence, le pourcentage et la densité d'effectifs ($d_i = n_i/a_i$).
2. Construire l'histogramme en utilisant les densités d'effectifs comme hauteurs. Dresser le tableau des effectifs cumulés croissants et décroissants, puis tracer les deux courbes cumulatives en indiquant les coordonnées des sommets.
3. Calculer les parts de consommateurs dont le prix maximal déclaré est strictement inférieur à 36 € et d'au moins 36 €. En déduire la proportion pouvant acheter le produit si son prix est fixé à 36 € (dans l'hypothèse où seule cette limite de prix intervient).
4. Expliquer pourquoi les effectifs bruts ne doivent pas être utilisés comme hauteurs de l'histogramme lorsque les amplitudes diffèrent. Vérifier l'aire de deux rectangles.

Consigne générale : présenter les formules, les calculs intermédiaires et les unités ; pour chaque graphique, nommer les axes et préciser les échelles. Les arrondis seront effectués à deux décimales pour les pourcentages.